

Operációs rendszerek BSc

11. Gyakorlat

2026. 04. 30.

Készítette:

Szendrei Botond Bsc
Szak: Programtervező
informatikus

TIDF35

Sárospatak, 2026

1. feladat – Adott egy igény szerinti lapozást használó rendszerben a következő laphivatkozások, amely 4 fizikai memóriakeretet igényel a processzek számára.

Laphivatkozások sorrendje: 5, 4, 3, 2, 4, 5, 1, 7, 4, 5, 4, 3, 6, 7, 3, 4, 5, 4, 3, 7

Memóriakeret (igényelt lapok): 3, 4 memóriakeret.

Mennyi laphiba keletkezik (négy memóriakeret esetén) az alábbi algoritmusok esetén: OPT (3, 4), FIFO (3,4).

A laphibákat jelölje: *

Hasonlítsa össze és magyarázza az eredményeket.

Memóriakeret	Laphivatkozások																			
Igényelt lap	5	4	3	2	4	5	1	7	4	5	4	3	6	7	3	4	5	4	3	7
1. keret																				
2. keret																				
3. keret																				
4. keret																				
Laphibák																				
OPT																				

OPT

Memóriakeret	Laphivatkozás											
	6	8	3	8	6	0	3	6	3	5	3	6
1. lapkeret	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2. lapkeret		8	8	8	8	0	0	0	0	5	5	5
3. lapkeret			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Laphibák	*	*	*			*				*		
OPT												

Laphiba: 3+2=5

Memóriakeret	Laphivatkozás											
	6	8	3	8	6	0	3	6	3	5	3	6
1. lapkeret	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2. lapkeret		8	8	8	8	0	0	0	0	5	5	5
3. lapkeret			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4. lapkeret				8	8	8	8	8	8	8	8	8
Laphibák	*	*	*	*		*				*		
OPT												

Laphiba: 4+2=6

Memóriakeret	Laphivatkozás																			
	5	4	3	2	4	5	1	7	4	5	4	3	6	7	3	4	5	4	3	7
1. lapkeret	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2. lapkeret		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4
3. lapkeret			3	2	2	2	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	7
Laphibák	*	*	*	*			*	*				*	*			*	*			*
OPT																				
Laphiba: 3+8=11																				
Memóriakeret	Laphivatkozás																			
	5	4	3	2	4	5	1	7	4	5	4	3	6	7	3	4	5	4	3	7
1. lapkeret	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5
2. lapkeret		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3. lapkeret			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4. lapkeret				2	3	2	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Laphibák	*	*	*	*			*	*					*				*			
OPT																				
Laphiba: 4+4=8																				

FIFO

2. feladat – Adott egy számítógépes rendszer (foglalási stratégiák), melyben a következő.

- Szabad memória területek: 30k, 35k, 15k, 25k, 75k, 45k és
- Foglalási igények: 39k, 40k, 33k, 20k, 21k áll rendelkezésre.

[illegible]

A rendszerben a memória 4 kbyte-os blokkokban kerül nyilvántartásra, ennél kisebb méretű töredék igény esetén a teljes blokk lefoglalásra kerül.

a.) Határozza meg a valódi foglalási igényt!

b.) Határozza meg változó méretű partíció esetén a következő algoritmusok felhasználásával:

first fit, next fit, best fit, worst fit a foglalási igényeknek megfelelő helyfoglalást – táblázatos formában!

c.) Számolja ki a teljes szabad memóriaterület hány százaléka vész el átlagosan az egyes

algoritmusok esetén! A kapott eredményeket ábrázolja oszlop diagrammal!”

Hasonlítsa össze a foglalási stratégiákat, magyarázza!

First Fit	Foglalási igény		Memória terület - szabad terület					
			30	35	15	25	75	45
P1	39	40	30	35	15	25	40, 35	45
P2	40	40	30	35	15	25	35	40, 5
P3	33	36	30	35	15	25	35	5
P4	20	20	20, 10	35	15	25	35	5
P5	21	24	10	35, 11	15	25	35	5
Szabad partíciók:			10	11	15	25	35	5

Szabad partiók:	10	11	15	25
-----------------	----	----	----	----

							Osszes
Eddigi logikább foglalts:	20						
Maradék:	2	3	3	1	3	1	13
Túl kicsi blokk:	10	11	15	0	0	5	41
Belső töredszettag:							
1							
0							
3 nincs foglalás							4
0							
3							

Elvesztett memória	26%
--------------------	-----

Foglaltatási igény		Memória terület - szabad terület						
igény		30	35	15	25	75	45	
P1	39	40	30	35	15	25	39, 36	45
P2	40	40	30	35	15	25	36	40, 3
P3	33	36	30	33, 3	15	25	36	5
P4	20	20	30	3	15	20, 3	36	5
P5	21	24	30	3	15	5	39, 21, 15	5
Szabad partiók:		30	3	15	5	15	5	

Szabad partiók:	30	3	15	5
-----------------	----	---	----	---

						Osszes
Eddigi legkisebb foglalts:	20					
Maradék:	2	3	3	1	3	12
Túl kicsi blokk:	10	11	15	0	0	46
Belső töredékességi:						
2						
6						
nincs foglalás						4
9						
0						
8						

Elvesztett memória	26%
--------------------	-----

Foglaltási igény		Memória terület - szabad terület					
igény		30	35	15	25	75	45
P1	39	40	30	35	15	25	75
P2	40	40	30	35	15	25	40, 35
P3	33	36	30	33, 2	15	25	35
P4	20	20	30	2	15	20, 5	35
P5	21	24	21, 9	2	15	5	35
Szabad partiók:		9	2	15	5	35	6

Szabad partiók:	9	2	15	5
-----------------	---	---	----	---

								Osszes
Eddigi legkisebb foglalkás:	20							
Máradek:	1	2	3	1	3	2	17	
Túl kicsi biokit:	10	11	15	0	0	5	41	
Belső töredézettség:								
1								
0								
3	nincs foglalkás							
0								
9								

Elvesztett memória	25 ⁶
--------------------	-----------------

Worst Fit		Memória terület - szabad terület						
Foglaltak igény								
igény		30	35	15	25	75	45	
P1	39	40	30	35	15	25	39, 46	40
P2	40	40	30	35	15	25	36	40, 9
P3	33	36	30	35	15	25	39, 33, 1	
P4	20	20	30	20, 15	15	25	3	5
P5	21	24	21, 9	15	15	25	3	5
Szabad partíciók:		9	15	15	25	3	5	

Szabad partíciók:	9	15	15	25
-------------------	---	----	----	----

						Osszes
Eddigi legkisebb foglalts:	20					
Maradék:	1	3	3	1	3	17
Túl kicsi blokk:	10	11	15	0	0	49
Belső töredzettség:						
A						
G						
nincs foglalás						
G						
B						

Elvesztett memória	25%
--------------------	-----

first	next	best	worst
25.78%	26%	25%	25%